

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



⊙

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													X							

⊙

00	25	50	75
		X	

⊙

⊙

2) des différents modes utilisés pour la diffusion de l'information géographique sont soit synchrones soit asynchrones des données de type matricielle (raster) ou vectorielle.

des protocoles OGC (open geospatial consortium) prévus pour la diffusion de ces informations sont :

- WMS (web map service) : les données sont présentées sous format image (snapshot).
- WFS (web feature service) : les données sont présentées sous format vectorielle.
- WCS (web coverage service) : les données sont présentées sous format brute exploitable.
- WPS (web processing service) : les données peuvent avoir subi des traitements en ligne.
- CSW (catalogue service for the web) : on peut faire la recherche des données suivant leurs métadonnées.

 Nom, prénom et signature
 de l'enseignant correcteur

logiciel SIG pour la maintenance des données
 application d'outils SIG pour le traitement et la visualisation
 des données.

b -

Données :

- données coordonnées géographiques des magasins,
 coordonnées géographiques du dépôt, image satellitaire
 du réseau routier, données temps réel du trafic
 routier et incidents, les commandes de chaque
 magasin, position temps réelle du camion (Gps).

1) Fonctionnalités :

- trouver le bon chemin ~~est~~ c-à-dire route
 à partir de la position temps réel du camion
 vers le magasin cible tout en optimisant l'itinéraire
 à travers des calculs par des algorithmes (Dijkstra, ...)

- Essayer de rassembler les commandes
 d'un même produit pour des plusieurs magasins
 dans un seul camion (par exemple 3 magasins on demande
 un même produit et ces magasins sont proches,
 un camion peut assurer la livraison dans un
 seul voyage si c'est possible).

Résultats :

- calcul d'itinéraire optimal après ~~être~~ pour
 pas les camions pour éviter les trajets longs et
 les routes subites par des incidents (des accidents,
 travaux, embouteillage, ...) ~~temps de livraison~~

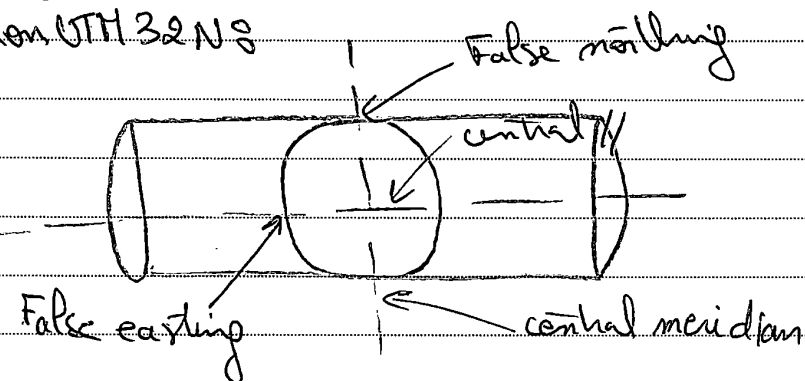
- optimiser la livraison des produits

c -



3) un système de coordonnées géographique est un système de coordonnées sphérique représenté par la longitude entre -180° et 180° par rapport à un central méridien et par la latitude entre -90° et 90° par rapport à l'équateur tant dis qu'un système de coordonnées projeté et la transformation de (longitude, latitude) vers (X, Y) qui sont en mètre généralement donc c'est la projection des coordonnées sphériques de la terre sur une surface développable (comme une cylindre ou cône, ...)

projection UTM 32N



5) En télédétection les orbites des satellites sont quasi-polaires pour s'assurer que les satellites passent au dessus de tous les points habités du globe

et doivent respecter la condition de ~~phase~~ phasage pour s'assurer d'avoir une période de répétition de façon que le satellite passe au dessus d'un point périodiquement.

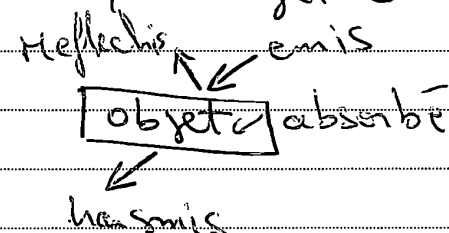
Heliosynchronisme : le satellite passe au dessus d'un point dans la même heure locale à chaque fois pour s'assurer que l'information prise n'est pas influencée par la lumière du soleil.

6) Dans la télédétection les phénomènes subit sur l'onde électromagnétique sont :

- l'absorption, une partie du rayon émis est absorbée par l'objet

- transmission, l'onde a pu s'affranchir en passant par cet objet

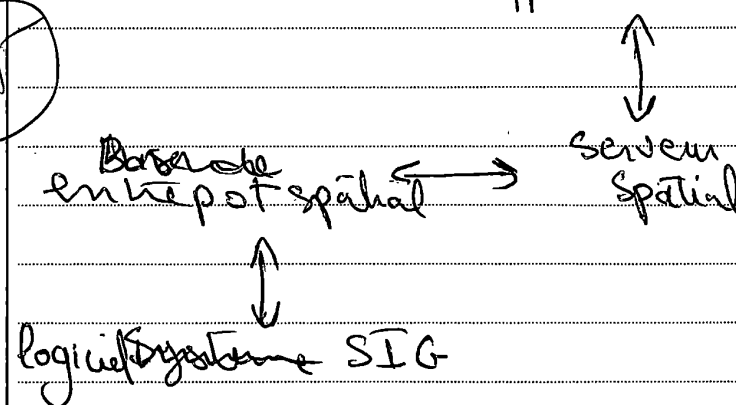
- réflexion, l'onde a réfléchi c'est à dire elle n'a pas passé par l'objet elle a retournée



en fait, en télédétection le satellite capture le rayon électromagnétique réfléchi.

7) Architecture générale de l'IDS.

Application web SIG

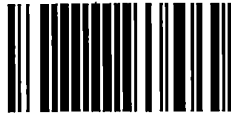


les composants d'un IDS :

- entrepôt des données spatiales pour stocker les coordonnées géographiques

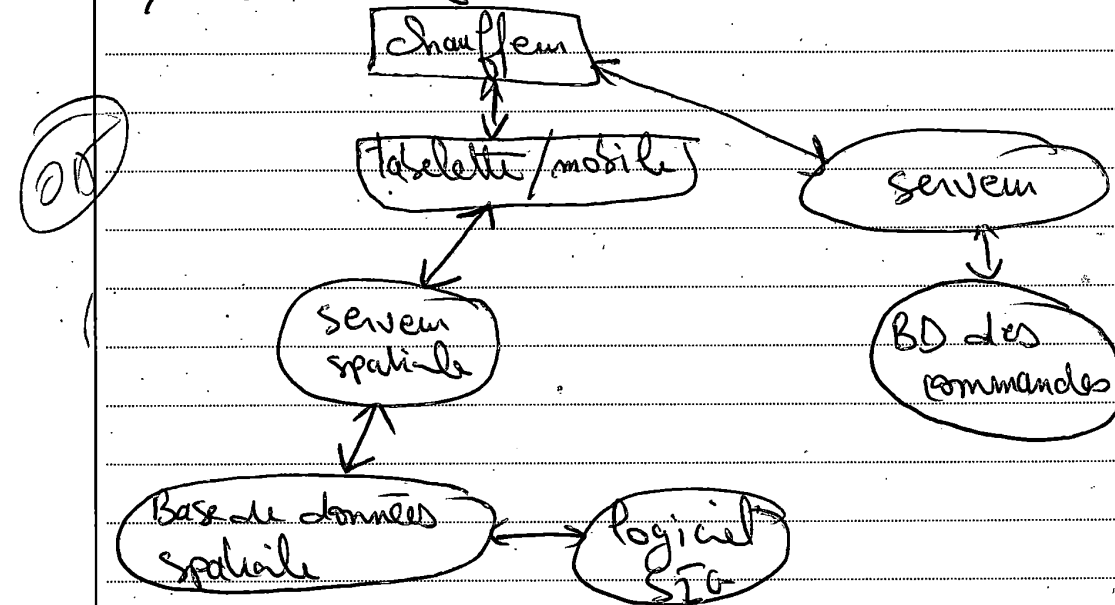
- système de catalogue pour la recherche et la navigation de données

- serveur spatial pour la livraison des données sur internet



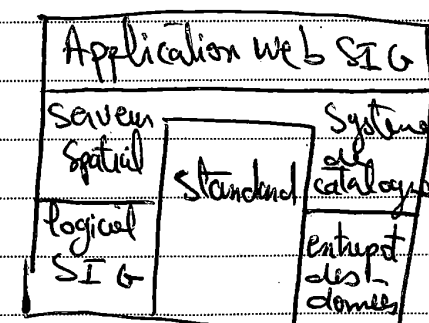
SUITE

C/ Architecture :



1) infrastructure des données spatiales (IDS) est un cadre dans lequel présente une ~~man~~ maintenance des données géographiques d'une manière efficace en ligne à travers la collecte, le stockage, le ~~traitement~~, l'analyse, la visualisation, l'intégration et le traitement des données d'une manière collaborative et centralisée en assurant l'interopérabilité entre les données et les systèmes.

Architecture :





4) a) dans 2,5 cm on a 100 pixel.

$$\text{longueur} = 100 \text{ cm} = \frac{100 \times 100}{2,5} \text{ pixels} = 4000 \text{ pixel} = \text{colonnes}$$

2

$$\text{largeur} = 4000 \text{ pixel} = \text{lignes}$$

$$\text{espace mémoire} = 4000 \times 4000 \times 3 = 58 \times 10^6 \text{ octets}$$

b)

$$\begin{cases} X = a_u U + u_0 \\ Y = a_v V + y_0 \end{cases} \quad a_u ? \Rightarrow \begin{cases} X_{M_1} = a_u \times U_{M_1} + u_0 \\ X_{M_2} = a_u \times U_{M_2} + u_0 \end{cases}$$

$$X_{M_1} - X_{M_2} = a_u (U_{M_1} - U_{M_2}) \Rightarrow a_u = \frac{X_{M_1} - X_{M_2}}{U_{M_1} - U_{M_2}}$$

X_{M_1}, X_{M_2} et U_{M_1}, U_{M_2} sont connues

à partir du tableau, on obtient la valeur de a_u .

$$u_0 ? \Rightarrow X_{M_1} + X_{M_2} = a_u (U_{M_1} + U_{M_2}) + 2u_0$$

$$\Rightarrow u_0 = \frac{X_{M_1} + X_{M_2} - \overset{\text{devenue connue}}{a_u (U_{M_1} + U_{M_2})}}{2}$$

connue connue

de même pour a_v et y_0 .

$$\begin{cases} Y_{M_1} = a_v V_{M_1} + y_0 \\ Y_{M_2} = a_v V_{M_2} + y_0 \end{cases} \Rightarrow a_v = \frac{Y_{M_1} - Y_{M_2}}{V_{M_1} - V_{M_2}}$$

$$y_0 = \frac{Y_{M_1} + Y_{M_2} - a_v (V_{M_1} + V_{M_2})}{2}$$